Материалът за петата лекция от записките:
глава 2.5 (**Един критерий за нерегулярност**), страници 55-60
и глава 2.7 (**Автомат на Бжозовски**), страница 64.

За допълнително четене от учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman:
глава 4.1 (Proving Languages not to be Regular).

Започнахме с твърдението, че за всеки регулярен език L имаме, че езикът $L^{rev} = \{\alpha^{rev} \mid \alpha \in L\}$ също е регулярен. Тук α^{rev} е преобърната α, т.е. $(a_1 a_2 \dots a_{k-1} a_k)^{rev} = a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1$.

Първият начин за доказателство беше с автоматна конструкция. Накратко: разменяме финалните и началните състояния и обръщаме посоката на всички ребра в автомата. По този начин, изпълненията в новия автомат са точно преобърнатите изпълнения на стария автомат. Конструкцията е описана формално в задача 2.8 на страница 44 в записките, заедно с идея за доказателство за коректност.

Вторият начин за доказателство е с индукция по регулярните езици. Показваме, че твърдението L^{rev} е регулярен е вярно за базовите езици и след това, че вярността му се запазва след обединение, конкатенация и звезда на Клини, т.е. ако аргументите на съответната операция изпълняват твърдението, то и резултатът от операцията го изпълнява.

База: $\{\epsilon\}^{rev} = \{\epsilon\}$, $\emptyset^{rev} = \emptyset$, $\{a\}^{rev} = \{a\}$ за $a \in \Sigma$.

Стъпка: нека твърдението е вярно за регулярните езици L_1 и L_2, т.е. L_1^{rev} е регулярен и L_2^{rev} е регулярен.

1. Обединение. Лесно се вижда равенството $(L_1 \cup L_2)^{rev} = L_1^{rev} \cup L_2^{rev}$. Така $(L_1 \cup L_2)^{rev}$ е регулярен, тъй като е обединение на два езика, които са регулярни от индукционното предположение.

2. Конкатенация. В сила е равенството $(L_1 L_2)^{rev} = L_2^{rev} L_1^{rev}$ (следва лесно от $(\alpha\beta)^{rev} = \beta^{rev}\alpha^{rev}$ за всички думи α, β). Така $(L_1 L_2)^{rev}$ е регулярен като конкатенация на два регулярни езика.

3. Звезда на Клини. Като използваме равенството от конкатенацията получаваме, че $(L_1^n)^{rev} = (L_1^{rev})^n$ за всяко естествено n. Редът на множителите се обръща, но това няма значение, тъй като всичките съвпадат с L_1. От това лесно следва, че $(L_1^\star)^{rev} = (L_1^{rev})^\star$, така че $(L_1^\star)^{rev}$ е регулярен като звезда на Клини на регулярен език.

По-нататък разгледахме лемата за покачването (pumping lemma). Във формулировката в записките (страница 55) е добавено предположение, че разглежданият език L е безкраен. Както дискутирахме, лемата е вярна и за крайни езици по тривиални причини. При краен език L, можем да изберем числото p да бъде по-голямо от дължините на всички думи в L. Тогава не съществуват думи $\alpha \in L$ с $|\alpha| \geq p$, така че можем да им припишем произволни свойства (по същия начин както на елементите на празното множество). Нещо повече, в доказателството никъде не се използва предположението за безкрайност на L, така че то остава вярно и без него и няма нужда да се уповаваме на друго разсъждение в случаите на краен език L.

Разсъждението беше следното: взимаме автомат $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_{start}, \delta, F)$, който разпознава L и след това избираме $p = |Q|$. При този избор на p, нека $\alpha \in L$ е произволна дума с $|\alpha| \geq p$, $\alpha = a_1 a_2 \dots a_k, k \geq p$. Разглеждаме успешното изпълнение $q_0, q_1, \dots, q_k$ на α, $q_0 = q_{start}$ и $q_k \in F$. Състоянията $q_0, q_1, \dots, q_p$ са $p+1 > |Q|$ на брой и следователно измежду тях има поне две съвпадащи. Нека $0 \leq r < s \leq p$ са такива индекси, че $q_r = q_s$. С тяхна помощ разбиваме $\alpha = xyz$, където $x = a_1 \dots a_r,\ y = a_{r+1} \dots a_s,\ z = a_{s+1} \dots a_k$. За това разбиване са изпълнени исканите три свойства: тъй като $r < s$ имаме $|y| \geq 1$, очевидно $|xy| = s \leq p$ и също така $xy^i z \in L$ за всяко $i \in \mathbb{N}$. Идеята за третото свойство е, че частта y може да се повтаря неограничен брой пъти (включително 0, т.е. да се изтрие), тъй като тя се намира между две еднакви състояния. По-формално видяхме, че $\delta^\star(q_{start}, xy^i) = q_r = q_s$ за всяко i с индукция по i, което влече $\delta^\star(q_{start}, xy^i z) = q_k \in F$.

Пример. Нека $L = \{\alpha \in \{a, b\}^\star \mid |\alpha|_a \text{ е четно}\}$ (думите α с четен брой срещания на a).

Да проверим, че $p = 1$ не удовлетворява условието в лемата за L. Достатъчно е да намерим дума α с $|\alpha| \geq 1$, за която както и да я разбиваме $\alpha = xyz$ със свойствата $|y| \geq 1$ и $|xy| \leq p$, винаги ще има поне едно i, такова че $xy^i z \notin L$. Обърнете специално внимание какъв в случая е логическият смисъл на отрицанието! По-горе искахме подходящо разбиване, за което са изпълнени трите свойства. Тук искаме да покажем, че няма разбиване, за което са изпълнени трите свойства, т.е. за всяко разбиване с първите две свойства, третото свойство не е изпълнено.

Един възможен избор е $\alpha = aa \in L$. Има единствен начин α да се разбие като $\alpha = xyz$ със свойствата $|y| \geq 1$ и $|xy| \leq 1$: $x = \epsilon, y = a, z = a$. При това разбиване, $xy^i z = a^{i+1}$, така че $xy^i z \notin L$ при четно i (една единствена подходяща стойност на i е достатъчна, тук имаме безброй много подходящи стойности за i).

Да проверим, че $p = 2$ удовлетворява условието в лемата за L. Нека $\alpha \in L$ е произволна дума с $|\alpha| \geq 2$. Разглеждаме 4 случая в зависимост от първите две букви на α. За всеки от случаите посочваме разбиване $\alpha = xyz$, което има трите свойства $|y| \geq 1$, $|xy| \leq 2$ и $xy^i z \in L$ за всяко $i \in \mathbb{N}$.

Случай 1. $\alpha = aa\alpha'$. Тогава $x = \epsilon, y = aa, z = \alpha'$.

Случай 2. $\alpha = ab\alpha'$. Тогава $x = a, y = b, z = \alpha'$.

Случай 3. $\alpha = ba\alpha'$. Тогава $x = \epsilon, y = b, z = a\alpha'$.

Случай 4. $\alpha = bb\alpha'$. Тогава $x = b, y = b, z = \alpha'$.

В случай 1, $\alpha' \in L$ и $y^i \in L$ за всяко i, затова $xy^i z = (aa)^i \alpha' \in L$. В останалите три случая, $xy^i z$ съдържа точно толкова символа a, колкото и α, затова $xy^i z \in L$.

И в четирите случая има точно три разбивания $\alpha = xyz$, такива че $|y| \geq 1$ и $|xy| \leq 2$. За *домашно* определете за всеки един от случаите дали другите две разбивания също са подходящи (т.е. дали $xy^i z \in L$ за всяко i).

Разбира се ние знаем, че L се разпознава от детерминиран автомат с 2 състояния, така че от доказателството на лемата за покачване, $p = 2$

е подходяща стойност. В случая се оказа, че минималното p, което удовлетворява лемата за покачване съвпада с минималния брой състояния на детерминиран автомат, разпознаващ L.

В общия случай, обаче, минималното p може да е строго по-малко от броя на състоянията на минималния детерминиран автомат. Проверете, че за езика (зададен с регулярния израз) $a^\star b^\star$, числото $p = 1$ удовлетворява лемата за покачване, но по-нататък ще видим, че този език не може да се разпознае с детерминиран автомат с по-малко от 3 състояния.

На страница 64 в записките е показано как се изразява $a^{-1}(L)$ с индукция по регулярния език L.

За случая на звезда на Клини: $a^{-1}(L^\star) = a^{-1}(L)L^\star$.

Доказателство. Да предположим първо, че $\epsilon \notin L$. От формулата за конкатенация, $a^{-1}(LM) = a^{-1}(L)M$ за произволен език M.

$$\begin{aligned} a^{-1}(L^\star) &= a^{-1}(\bigcup_{n\geq 0} L^n) = a^{-1}(\bigcup_{n\geq 0} L^{n+1}) \\ &= \bigcup_{n\geq 0} a^{-1}(L^{n+1}) = \bigcup_{n\geq 0} a^{-1}(LL^n) \\ &= \bigcup_{n\geq 0} a^{-1}(L)(L^n) = a^{-1}(L) \bigcup_{n\geq 0} L^n = a^{-1}(L)L^\star. \end{aligned}$$

При $\epsilon \notin L$ имаме:

$$a^{-1}(L^\star) = a^{-1}((L \setminus \{\epsilon\})^\star) = a^{-1}(L \setminus \{\epsilon\})(L \setminus \{\epsilon\})^\star = a^{-1}(L)L^\star.$$

Съобразете, че $L^\star = (L \setminus \{\epsilon\})^\star$.

Разбира се, $a^{-1}(L^+) = a^{-1}(L^\star)$, тъй като празната дума може да се игнорира (тя не започва с a).

Помислете как да се покаже с автомат, че $\alpha^{-1}(L)$ е автоматен език за произволен автоматен език L и произволна дума α.